Phlippo CAD

Ian

Treinbaan

kabeldoos verlichting, versie 1

Projectgegevens

Klant	eigen gebruik (modelbaan)
Tekeningnummer	TRN-E01
Fabrikant	zelfbouw
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-08
Projectnaam	Treinbaan, kabeldoos verlichting

Installatiegegevens

Installatie	=TRN verlichting modelbaan
Plaats	+DOOS kabeldoos onder de baan
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 12 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	L+ 12 V, L+1..L+6, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-08 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 11

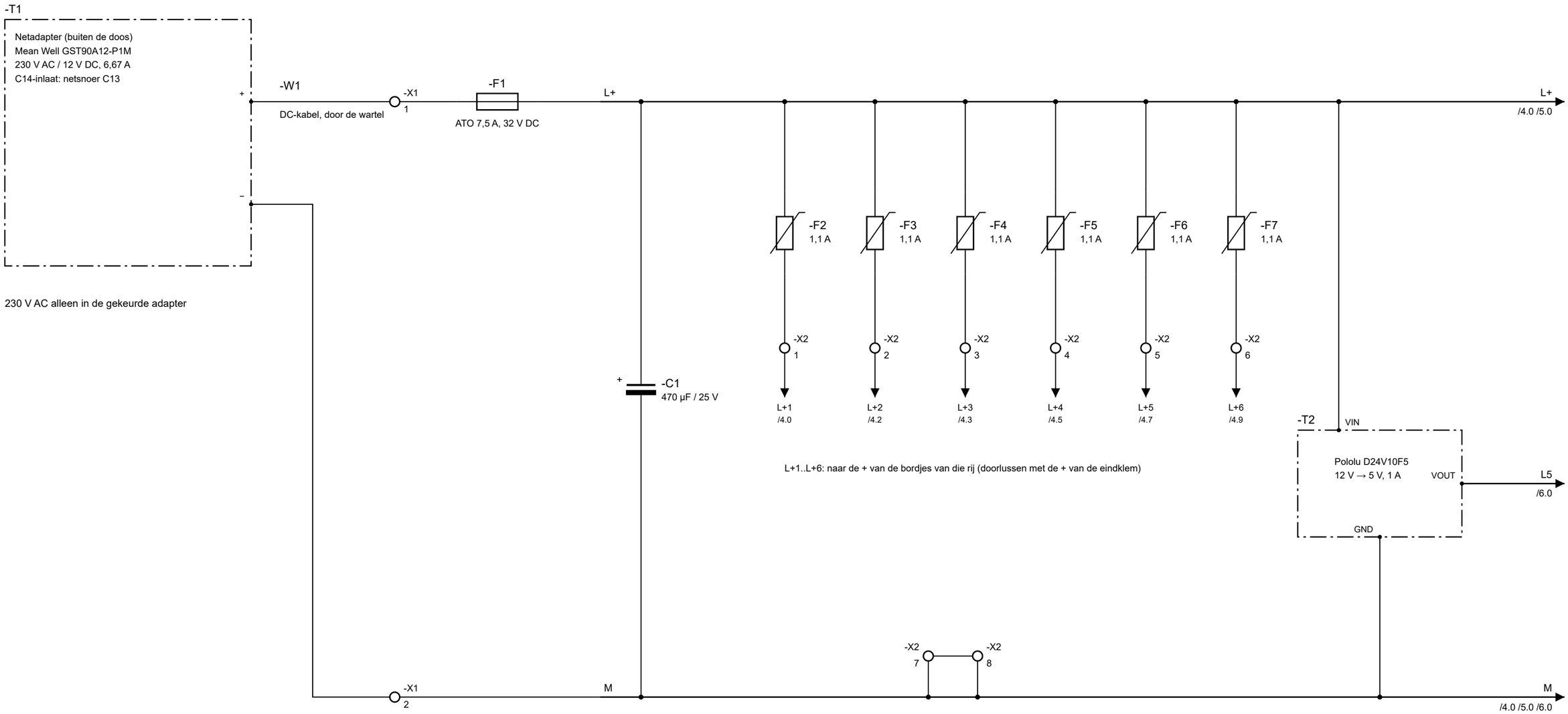
			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Titelblad**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan / Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad		11 Bl.

Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=TRN	+DOOS	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	3	Voeding — 12 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	4	Uitgangen — 16 lichtgroepen	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	5	Ingangen — knoppen en sensoren	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	6	Besturing — ESP32-S3	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	7	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	8	Klemmenplan — -X2	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	9	Klemmenplan — -X3	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	10	Klemmenplan — -X4	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	11	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-08	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **2**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave			11 Bl.

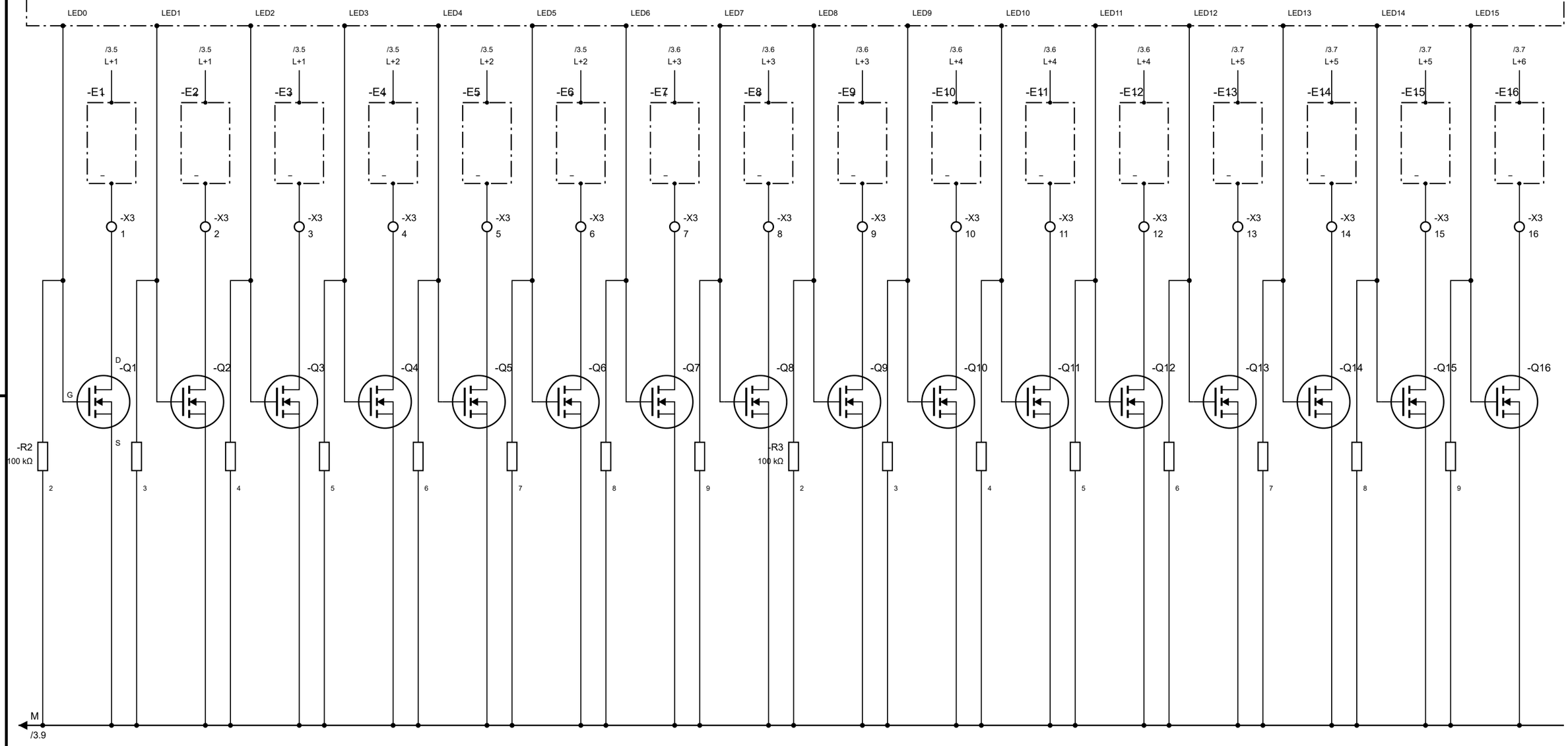


Stroom: hoogstens 16 x 0,32 A + 0,07 A = 5,2 A bij bordjes van 0 Ω (docs/Berekeningen.md); met bordjes van 1K: 2,4 A.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Voeding** 12 V en 5 V	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **3**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			11 Bl.

-K2

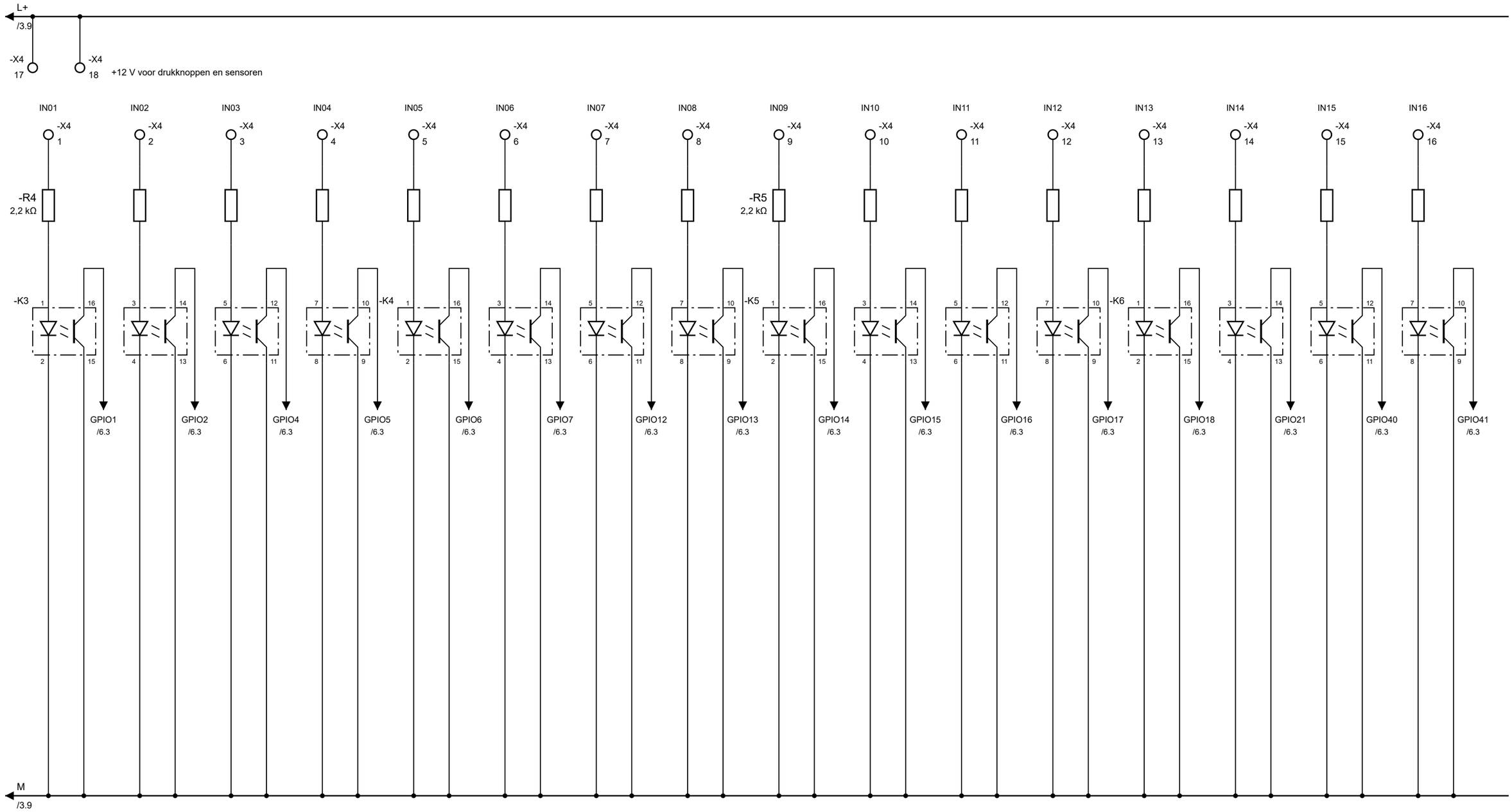
PWM-print PCA9685, 16 kanalen (I2C 0x40, 1 kHz, 12 bit)
VCC = L3 /6.4, V+ niet gebruikt; OE ← GPIO10 /6.7



-Q1..-Q16: IRLD024 (logic-level N-MOSFET). -R2, -R3: 8 x 100 kΩ (SIP-9) naar M: de groep blijft uit zolang -K2 de uitgang niet stuurt.

-E1..-E16: Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (16 leds, elk met een weerstand in de +). De − van het bordje aan -X3:n, de + aan L+ van zijn rij. De − nooit doorlussen.

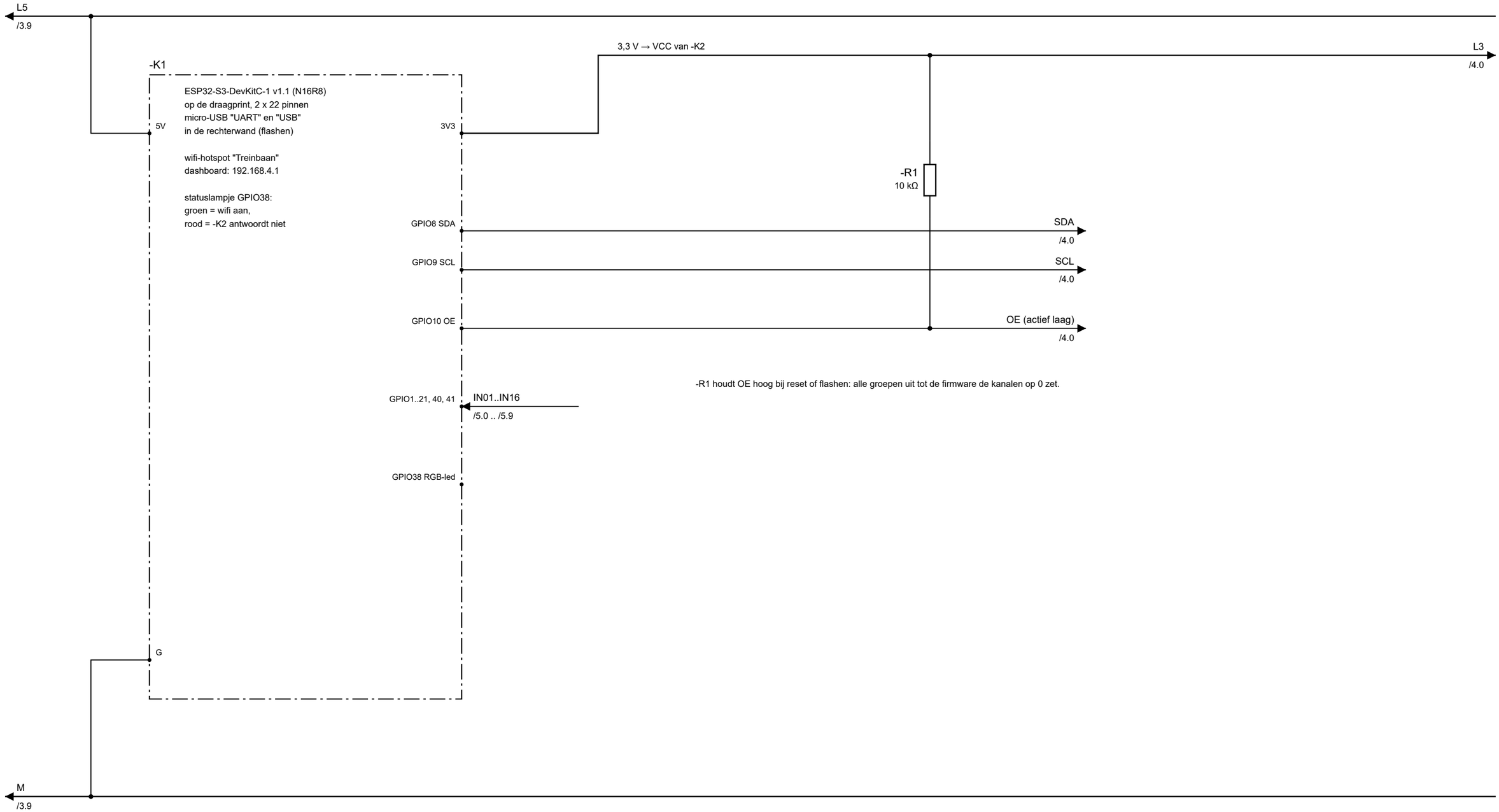
			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Uitgangen** 16 lichtgroepen	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **4**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			11 Bl.



Een drukknop tussen +12 V (-X4:17/18) en een ingang; een sensor met een uitgang op 12 V rechtstreeks op de ingang. Actief = de optocoupler trekt de GPIO naar 0 V (pull-up in de ESP).

-K3..-K6: PC847 (4 optocouplers per behuizing, pinnummers bij het symbool); -R4, -R5: 8 x 2,2 kΩ (DIP-16).

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Ingangen** knoppen en sensoren	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			11 Bl.



I2C van -K1 naar -K2 met de pull-ups op de PCA9685-print (10 kΩ).

5 7

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Besturing** ESP32-S3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan / Blad **6**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

voedingsprint: 12 V in

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+12 V in	-W1	-T1	+	1		1	-F1	/3.2
0 V in	-W1	-T1	−	2			M (-C1, -T2)	/3.2

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **7**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X2

voedingsprint: + per rij bordjes

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
L+1: + rij 1 (R1+)		-E1..-E3	+	1		2	-F2	/3.5
L+2: + rij 2 (R2+)		-E4..-E6	+	2		2	-F3	/3.5
L+3: + rij 3 (R3+)		-E7..-E9	+	3		2	-F4	/3.6
L+4: + rij 4 (R4+)		-E10..-E12	+	4		2	-F5	/3.6
L+5: + rij 5 (R5+)		-E13..-E15	+	5		2	-F6	/3.7
L+6: + rij 6 (R6+)		-E16	+	6		2	-F7	/3.7
0 V reserve				7			M	/3.5
0 V reserve				8			M	/3.6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan** -X2	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **8**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X3

uitgangsprint: − per groep

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
G01−: groep 1		-E1	−	1		D	-Q1	/4.0
G02−: groep 2		-E2	−	2		D	-Q2	/4.1
G03−: groep 3		-E3	−	3		D	-Q3	/4.1
G04−: groep 4		-E4	−	4		D	-Q4	/4.2
G05−: groep 5		-E5	−	5		D	-Q5	/4.3
G06−: groep 6		-E6	−	6		D	-Q6	/4.3
G07−: groep 7		-E7	−	7		D	-Q7	/4.4
G08−: groep 8		-E8	−	8		D	-Q8	/4.4
G09−: groep 9		-E9	−	9		D	-Q9	/4.5
G10−: groep 10		-E10	−	10		D	-Q10	/4.6
G11−: groep 11		-E11	−	11		D	-Q11	/4.6
G12−: groep 12		-E12	−	12		D	-Q12	/4.7
G13−: groep 13		-E13	−	13		D	-Q13	/4.7
G14−: groep 14		-E14	−	14		D	-Q14	/4.8
G15−: groep 15		-E15	−	15		D	-Q15	/4.8
G16−: groep 16		-E16	−	16		D	-Q16	/4.9

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan** -X3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **9**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			11 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X4

ingangsprint: knoppen en sensoren

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
IN01: ingang 1		knop of sensor		1		1	-R4	/5.0
IN02: ingang 2		knop of sensor		2		2	-R4	/5.0
IN03: ingang 3		knop of sensor		3		3	-R4	/5.1
IN04: ingang 4		knop of sensor		4		4	-R4	/5.2
IN05: ingang 5		knop of sensor		5		5	-R4	/5.2
IN06: ingang 6		knop of sensor		6		6	-R4	/5.3
IN07: ingang 7		knop of sensor		7		7	-R4	/5.3
IN08: ingang 8		knop of sensor		8		8	-R4	/5.4
IN09: ingang 9		knop of sensor		9		1	-R5	/5.5
IN10: ingang 10		knop of sensor		10		2	-R5	/5.5
IN11: ingang 11		knop of sensor		11		3	-R5	/5.6
IN12: ingang 12		knop of sensor		12		4	-R5	/5.6
IN13: ingang 13		knop of sensor		13		5	-R5	/5.7
IN14: ingang 14		knop of sensor		14		6	-R5	/5.8
IN15: ingang 15		knop of sensor		15		7	-R5	/5.8
IN16: ingang 16		knop of sensor		16		8	-R5	/5.9
+12 V voor knoppen		knoppen, sensoren		17			L+	/5.0
+12 V voor knoppen		knoppen, sensoren		18			L+	/5.0
0 V voor sensoren		sensoren		19			M	/5.0
0 V voor sensoren		sensoren		20			M	/5.0

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan** -X4	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		Blad **10** / 11 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 6,67 A (90 W), C14	Mean Well GST90A12-P1M
-F1	1	Steekzekering ATO 7,5 A, 32 V DC, met printhouder	Littelfuse 0287007.5 of gelijk
-F2..-F7	6	Polyfuse 1,1 A (een per rij bordjes)	Bourns MF-R110
-C1	1	Elco 470 µF / 25 V	—
-T2	1	Regelaar 12 → 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-K1	1	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, N16R8	Espressif
-K2	1	PWM-print 16 kanalen, I2C	PCA9685-breakout
-Q1..-Q16	16	N-MOSFET logic-level, HVMDIP-4	Vishay IRLD024PBF
-R2, -R3	2	Weerstandsnetwerk 8 x 100 kΩ, gemeenschappelijk, SIP-9	Bourns 4609X-101-104
-K3..-K6	4	Optocoupler 4-voudig, DIP-16	Sharp PC847
-R4, -R5	2	Weerstandsnetwerk 8 x 2,2 kΩ los, DIP-16	Bourns 4116R-1-222
-R1	1	Weerstand 10 kΩ 0,25 W (pull-up OE)	—
-X1	1	Printklem 2-polig 5,08 (12 V in)	—
-X2	8	Printklem 3,5 (L+1..L+6, 2 x 0 V)	—
-X3	16	Printklem 3,5 (de − van de bordjes)	—
-X4	20	Printklem 3,5 (16 ingangen, 2 x +12 V, 2 x 0 V)	—
-E1..-E16	16	Modelbouwled PCB met ingebouwde weerstand (1K voor 12 V)	Modelbouwled.nl
-W1	1	DC-kabel van de netadapter, door de wartel M12 x 1,5	—

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 1	**Stuklijst**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **11**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst		11 Bl.